

郭睢阳

15893346463 | 1327217178@qq.com | 西北工业大学 | 控制工程·硕士 | 2024.09—2027.06



西北工业大学控制工程专业硕士在读（2027 年 6 月毕业），求职方向为**嵌入式开发 / 机器人系统研发**。熟练使用**C/C++、STM32、FreeRTOS、Linux 与 ROS/ROS2**，具备覆盖**算法与部署、软件开发、电路设计与嵌入式系统开发**的全流程研发能力，了解机器人机械结构与系统集成基础。参与国家级重点机器人课题，并在具身智能实习中完成双臂机器人 ROS2 系统、固件级 IK 与实时推理部署；累计**6 项专利（4 发明 / 2 实用新型）**与**2 项软件著作权**。

教育背景

西北工业大学（985）

2024.09—2027.06

控制工程 | 硕士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 89.56/100（前 30%）

郑州大学（211）

2020.09—2024.06

自动化（卓越班）| 学士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 3.54/4.0（前 20%）

专业技能

- 编程与系统**: **C/C++（精通）**、Python（精通）、MATLAB（熟练）；熟悉 **Linux 驱动 / 应用开发**、Git 与多模块系统联调
- 嵌入式 Linux / RTOS**: **Yocto + i.MX6ULL** 系统构建与 ROS 部署，**STM32F4、51、Arduino、FreeRTOS**；下位机控制、传感器接入及电机驱动
- 机器人系统**: **ROS/ROS2（精通）**，掌握导航、SLAM、运动规划、逆运动学、点云处理、碰撞检测与模糊 PID 控制
- 硬件与上位机**: **Altium Designer / 嘉立创 PCB**、外围电路设计、3D 打印；**PyQt5** 上位机、树莓派应用与神通数据库
- 端侧 AI / 性能**: PyTorch / JAX 模型部署，**Triton kernel、CUDA Graphs、RTC** 实时推理优化，具备机器人 AI 算法到真机系统落地经验
- 工程工具**: Git、Linux、WebSocket、Inventor 3D 建模与多模块系统联调

嵌入式与机器人项目

串并联混合轮式仿人机器人

2024.09—至今

国家级重点课题 | 关键省重点实验室项目成员

- 参与搭建 AGV、并联机构、双 6 自由度机械臂与 2 自由度头部组成的轮式仿人机器人系统
- 使用 **C++ / ROS Noetic** 编写机器人总控程序，实现三维建图、路径规划、目标识别、动态避障、点云发布、碰撞检测与**逆运动学求解**
- 基于 **MuJoCo** 搭建轮式仿人机器人仿真环境；开发**自研双臂与底盘电机控制系统**，完成执行机构控制与整机联调
- 基于 **Yocto** 为 **i.MX6ULL** 构建嵌入式 Linux 系统，在板端运行 **roscore** 与 AGV 底盘控制系统，通过**有线以太网实现与上位机 ROS 多机通信**
- 基于 **STM32F4** 开发下位机位置 / 键盘控制与 AGV 控制，优化多自由度机械臂控制方案，使**六自由度机械臂控制频率提升 100%**
- 搭建神通数据库完成机器人运行数据的高并发增删改查，参与自研机械臂、传感器与上位系统联调

- 主导智能葫芦灸、温针理疗仪、家用移动灸罐三代产品的**电子与软件系统研发**（电路 / PCB → 嵌入式软件 → 上位机），参与机械结构方案讨论与系统集成
- 基于 **STM32 + FreeRTOS** 开发控制系统，实现**模糊 PID**、温度 / 图像 / 压力传感器采集、蓝牙通信及多任务协同
- 完成 STM32 外围电路与 PCB 设计，开发伺服 / 步进电机驱动及烟雾处理装置，持续完成三代产品工程迭代与联调

- 基于**树莓派 4B、Python / PyQt5、ROS / FreeRTOS** 独立开发智能家用语音机器人及上位交互软件
- 打通录音、语音识别、大模型对话、语音合成、数字人对口型与智能家居控制链路，获得 **2 项软件著作权**

工程实践经历

- 参与双臂机器人 VLA 策略训练与真机部署，主导推理服务 **ROS1 → ROS2** 迁移，构建 30Hz 指令发布 / 3Hz 模型推理双时钟实时控制链路
- 实现 **RTC、CUDA Graphs 与 Triton kernel** 优化，单步推理耗时由约 256ms 降至 32ms（**约 8 倍**），末端抖动降低 81%
- 完成 X-VLA 在自有双臂平台 bring-up，使用**机械臂固件 EndPoseCtrl 实现 IK**，将控制周期由 **1.4s 压至 0.33s**
- 完成 **RECAP / RLT 在美甲操作任务**上的应用实现，适配训练与评测链路

- 负责果园智能巡检小车设备 / 传感器选型、调试及三维建图与导航算法开发
- 接入雷达原始数据完成 3D 建图，并转换为**栅格地图**支撑巡检小车导航

竞赛与成果

- 第十六届挑战杯河南省大学生课外学术科技作品竞赛
 - 第二届高校电气电子工程师创新大赛
 - 第十六届西门子杯智能制造挑战赛
 - 蓝桥杯嵌入式设计与开发组
 - 发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 2 项**；CET-6：473 分
- 省级二等奖（2023）**
 - 华中赛区一等奖（2023）**
 - 西部赛区二等奖（2022）
 - 省级三等奖（2022）**

